構成A: PaaS中心構成

MOMOCRI AI School Platform インフラ構成提案書

推奨構成

2026年3月
Confidential

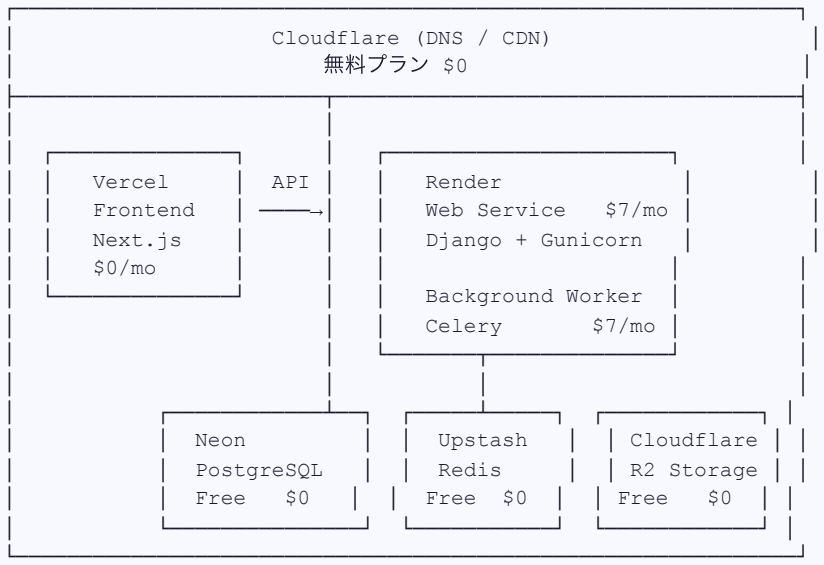
概要

PaaS（Platform as a Service）を中心に構成し、**サーバー管理を完全に排除**した構成案です。各コンポーネントをマネージドサービスに分散させ、Git push のみでデプロイが完了します。MVP〜中規模まで最もバランスの良い選択です。

$14 /月（約 ¥2,100）

※ Celery不要なら $7/月（約 ¥1,050）

アーキテクチャ構成図



月額コスト内訳

サービス	用途	プラン	月額
Vercel	Next.js フロントエンド	Hobby（無料）	$0
Render Web Service	Django API サーバー	Starter	$7
Render Background Worker	Celery 非同期ワーカー	Starter	$7
Neon	PostgreSQL データベース	Free Tier	$0
Upstash	Redis（Celery ブローカー）	Free Tier	$0
Cloudflare R2	メディアファイルストレージ	Free（10GB）	$0
Cloudflare	DNS / CDN / SSL	Free	$0
		合計	**$14/月**

構成A: PaaS中心構成

推奨構成

技術詳細・セットアップ手順

技術スタック詳細

Vercel（フロントエンド）

Next.js 16 + React 19。Edge Network による高速配信。Git push で自動デプロイ。Preview URL で PR レビュー。

Render（バックエンド）

Django + Gunicorn。WhiteNoise で静的ファイル配信。Blueprint（render.yaml）で一括構築。自動 SSL/TLS。

Neon（データベース）

サーバーレス PostgreSQL。自動スケール＆コールドスタート。ブランチ機能で開発/本番分離。SSL 必須接続。

Upstash（Redis）

サーバーレス Redis。TLS 暗号化接続（rediss://）。REST API 対応。Celery ブローカー＆結果バックエンド。

Cloudflare R2（ストレージ）

S3 互換 API。egress 無料。django-storages で直接連携。カスタムドメインでメディア配信。

Cloudflare（CDN）

グローバル CDN。DDoS 保護。SSL/TLS 自動管理。DNS プロキシでオリジン IP 秘匿。

セットアップ手順（概要）

1. **Neon:** プロジェクト作成 → DATABASE_URL 取得 → Django migrate 実行
2. **Upstash:** Redis DB 作成（Singapore） → CELERY_BROKER_URL 取得
3. **Cloudflare R2:** バケット作成 → API Token 発行 → 環境変数設定
4. **Render:** Web Service + Background Worker 作成 → 環境変数一括設定 → デプロイ
5. **Vercel:** NEXT_PUBLIC_API_URL を Render URL に設定
6. **Cloudflare DNS:** api.momocri.com → Render CNAME, SSL Full(strict) 設定

メリット・デメリット

メリット

- サーバー管理・OS更新が不要
- Git push のみでデプロイ完了
- 各サービスが独立してスケール可能
- 無料枠の組み合わせでコスト最適化
- SSL/TLS が自動で設定される
- 障害時はサービス側が自動復旧
- production.py が既に実装済み

デメリット

- Render 無料枠はコールドスタートあり
- Neon Free は 0.5GB ストレージ制限
- Upstash Free は 10,000コマンド/日制限
- 複数サービスの管理画面が分散
- ベンダーロックインのリスク
- カスタマイズの自由度に制限あり

スケールアップパス

段階	ユーザー規模	アクション	追加コスト
MVP	～100	現構成のまま	$0
成長期	～1,000	Neon Launch プラン ($19)	+$19/月
安定期	～10,000	Render Pro ($25), Upstash Pro ($10)	+$30/月
大規模	10,000+	VPS or AWS 移行を検討	要見積もり

備考: 本構成は `backend/config/settings/production.py` に既に実装済みです。 `render.yaml` による Blueprint デプロイにも対応しており、最も迅速に本番環境を構築できます。